4. 废液监测

中放废液中的γ放射性采用γ计数器和电离室测定。萃取过程废液中亚硝酸根离子的浓度采用比色法测定，而铀、钚、镎和硝酸的浓度则采用分光光度法测定。德国卡尔斯鲁厄厂废液中铀的浓度在0.05～0.4 g/L之间，采用荧光法测定。

5. 其他

许多国家的乏燃料后处理厂采用分光光度法监测水相和有机相中铀和钚的价态。在第一萃取循环采用比色计测定亚硝酸离子浓度。

随着激光技术的发展出现了一种新型的光谱分析法，即激光光谱。激光光谱的应用改进了老的光谱分析法，并产生了一些崭新的方法。美国萨凡那河工厂已经利用激光荧光法分析钚溶液中铀的浓度，法国马库尔厂利用此法远距离测定气流中的碘。

第三节　乏燃料燃耗的检测

在国际上，为了防止易裂变材料用于军事目的，从20世纪60年代就开始了燃料燃耗测定的研究开发工作。最初是为了测量燃料组件辐射产生的热量，以便有效地控制反应堆的工况。后来为了加强易裂变物质的管理，实现厂际间的燃料平衡计量，都需要对燃耗进行检测，因此，燃耗的测定得到了飞速发展。

对后处理厂来讲，燃耗测定除了用作厂际之间燃料平衡的计量手段之外，还可为乏燃料溶解工序提供可靠的临界控制数据，以利于加强后处理过程中易裂变物质的全面管理和监督。

根据测量的目的和被测量组件的种类不同，目前比较多的采用三种非破坏性分析方法测定燃耗，即γ射线法、有源与无源中子法。

一、基本测量原理

1. γ射线法

γ射线法又分为绝对γ射线测量和放射性活度比测量两种。

绝对γ射线测量又称为总γ计数法，它是测量辐照燃料组件的总γ发射，它主要用于核查乏燃料的冷却时间和剩余热功率。如果γ探测器安装在带有准直仪狭缝的铅中，将狭缝对向燃料组件，这时就能测量出燃料组件的燃耗分布或剩余热功率（取决于冷却时间）的分布。总γ计数（GE）和乏燃料冷却时间（CT）的关系式为：

$$\frac{GE}{BU}=(CT)^{-b}\cdot a$$

式中：GE——总γ计数；

BU——组件的平均燃耗；

CT——组件的冷却时间；

a 和 b——由燃料种类和辐照历史决定的系数。

上述关系式在多次测量中得到了考验，据法国原子能委员会的报告，乏燃料冷却时间的计算值与核电厂的申报值是相当吻合的[10]。

由总γ射线分段测量法可以求得组件的轴向燃耗分布。日本用高纯锗γ射线能谱探测

器，在 662 keV 光子峰测定乏燃料组件中间高度的^{137}Cs计数率。由于^{137}Cs的计数率与乏燃料的燃耗成正比关系，就可以测定出燃耗值。日本核燃料有限公司在乏燃料组件旁沿轴向以一定的间隔安放一些电离室进行γ射线分段测定，从而得到组件的轴向燃耗分布。其燃耗测量仪工作原理如图 12-9 所示[11]。

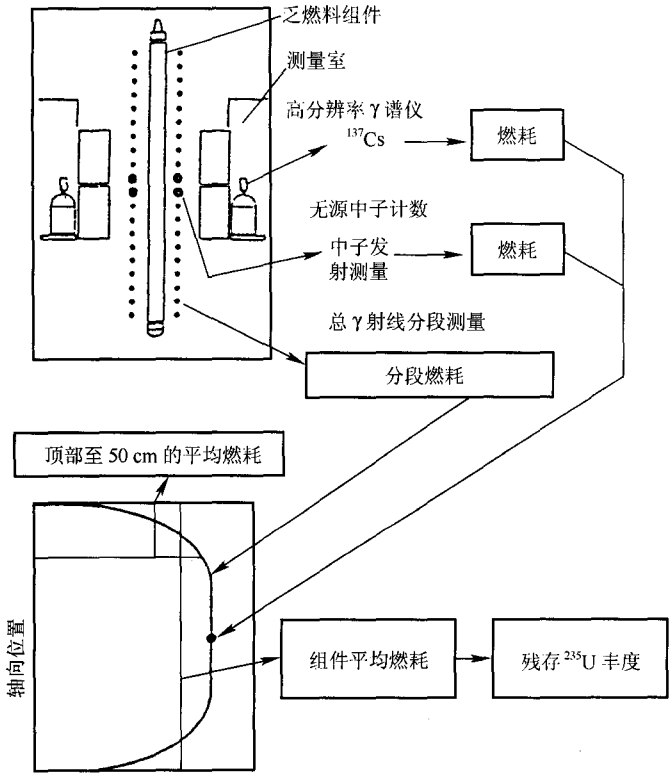


图 12-9　燃耗测量仪工作原理图

γ射线测量的关键之一就是选取合适的裂变核素作为监测对象。通常可选用^{144}Ce，^{106}Ru，^{95}Zr，^{154}Eu，^{137}Cs及$^{134}Cs/^{137}Cs$。上面已谈及^{137}Cs是最好的燃耗监测核素，因为它的半衰期长(约 30 a)，它的母体^{137}I的中子吸收截面可以忽略，还因为^{137}Cs与^{235}U和^{239}Pu有相同的裂变产额。

^{134}Cs与^{137}Cs比率测定法。利用$^{106}Ru/^{137}Cs$和$^{134}Cs/^{154}Eu$的比率(放射性活度比)来确定乏燃料的冷却时间。正如上述的关系式所示，通过测定放射性活度比即可测出乏燃料的燃耗。由于$^{106}Ru\times{}^{137}Cs/(^{137}Cs)^2$比率(FOX 比率)对燃料比功率和初始浓缩度的依赖性很小。它的有效半衰期为 22 a 左右，因此，它对燃料冷却时间所需的修正很小。γ辐射核素比率法的应用再一次大大降低了测量对探测器和燃料几何形状的灵敏度。

这种方法的缺点是，由于^{106}Ru的半衰期很短(1.02 a)，它不适用于冷却时间超过 7 年的乏燃料。

使用 Ru 和 Eu 比率法，对乏燃料的冷却时间的限制分别约为 7 年和 14 年，因为超过这个时间测量少量短寿命同位素^{106}Ru和^{134}Cs(2.06 a)就有一定困难。

2. 无源中子计数法

中子计数法可分为无源中子计数法和有源中子计数法两种。由于乏燃料组件具有相当高的中子发射率，中子主要来自钚和锔同位素的自发裂变以及钚、镅、锔的(α,n)反应。对于燃耗超过 15 000 MW·d/tU 的乏燃料，无源中子的主要贡献是锔同位素。在冷却时间不到两年的乏燃料组件中，70%以上的中子来自锔同位素，尤其是^{242}Cm。对于冷却时间长于两年的乏燃料组件，^{244}Cm则是主要的中子发射体。利用测定乏燃料的中子，就可得到燃料的燃耗。当然，^{242}Cm的中子数量不只与燃耗有关，与元件的辐射史也有关系。对于冷却期长(3 年以上)的乏燃料使用中子无源计数法测燃耗时，^{242}Cm的贡献可以忽略。

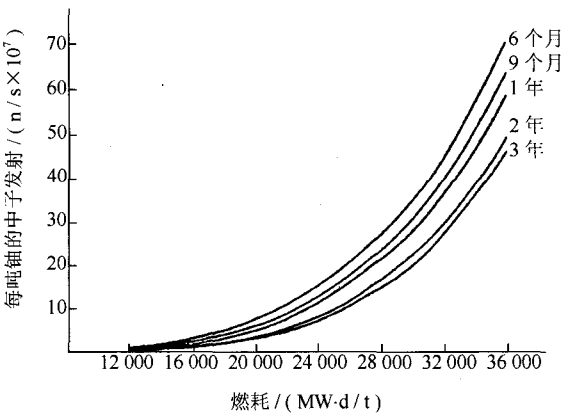


图 12-10　17×17 型 PWR 燃料组件的中子发射率随燃耗的变化

乏燃料的中子发射率(NE)和乏燃料的燃耗(BU)之间存在着指数关系[10]，通常这种关系表示为：$BU=(NE)^{4.5}$

图 12-10 表示了 PWR 燃料组件的中子发射率随燃料燃耗、冷却时间的变化关系。

中子发射率和燃料燃耗之间的关系与^{235}U初始浓缩度，以及辐照历史的关系甚小。中子发射率的测量误差所引起的燃耗误差将是很小的，所以，这种方法很适用于辐照燃料组件的燃耗测量。

3. 有源中子计数法

该法是利用中子源来照射乏燃料组件，常用的中子源为^{252}Cf。^{252}Cf发射的中子诱发乏燃料裂变，此时测定瞬发中子或γ射线，就可直接获得被测组件的增殖系数的数据，进而确定乏燃料中剩余裂变物质的含量。

本方法要求乏燃料组件置于含硼的水下。本方法的原理是：将中子源置于乏燃料组件的一个侧面(如图 12-11 的 A 侧)用于引发裂变；由热中子吸收剂环绕组成的中子探测器置于乏燃料组件的另一侧(图 12-11 的 B 侧)探测瞬发的裂变中子。

由于存在着无源中子发射，所以要定期地移开中子源，以区分有源中子发射和无源中子发射的贡献。有源和无源方法使用的中子探测器是相同的。需要同时进行有源和无源监测。

用有源和无源中子探测法相配合可以确定燃料的初始浓缩度及其残余的易裂变物质含量。当把^{252}Cf源靠近燃料组件时，用探测器测量有源中子的发射率。由于燃料中残余易裂变材料的中子增殖效

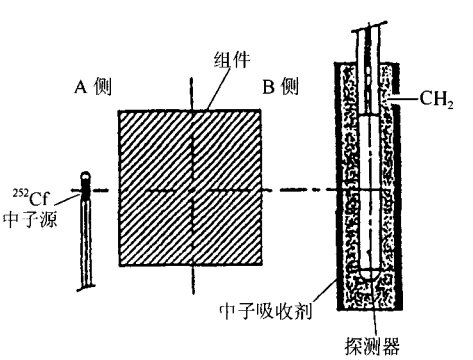


图 12-11　有源中子质询的物理原理

应，将使有源中子发射率与无源中子发射率的比值增大。于是净有源计数率 n_n 为：$n_n = Na - Np$。

式中，Na 为有 ^{252}Cf 源时测定的中子计数率；Np 是源被屏遮时的中子计数率。中子增殖系数 M 的定义为：$M = n_n / No$

式中 No 是有源而无燃料存在时的中子计数率。M 正比于残余易裂变材料的含量，Np 正比于燃料辐照深度[12]。

通过有源中子测量，就可以获得乏燃料的燃耗。

几种非破坏性监测乏燃料燃耗的方法，其优缺点比较于表 12-11[13]。

表 12-11　无损测量燃耗方法的比较

	γ射线法	无源中子法	有源中子法
开发时间	早	较早	晚
测量精度	2%～10%	1%～2%	1%
测量时间	30 分/组	1～5 分/组	1～3 分/组
优点	方法简单	1. 中子穿透力强可测组件内部燃耗； 2. 操作容易； 3. 测量时间短	1. 测量时间短； 2. 精度较高
缺点	1. 测量仪器和装置复杂； 2. 只能测量组件外部； 3. 测量速度较慢	1. 测冷却期小于两年的组件 ^{242}Cm 影响较大，结果精度差； 2. 角方位对测量影响达 30%～40%，要多方位测量	1. 中子源价格昂贵； 2. 中子穿透力大，需要防护中子

一些国家用非破坏性监测法测定压水堆组件燃耗的方法和结果汇总于表 12-12[13]。

二、燃耗监测装置

根据测量的目的和被测量组件的种类（铀氧化物燃料或铀/钚混合氧化物燃料），法国开发了一种通用的乏燃料组件非破坏性监测装置（PYTHON）。该装置可以只用无源法，也可同时用无源与有源法进行测量。若采用有源中子测量，PYTHON 装置包括两个侧面的探测器，一套 NIM 电子部件和一个 ^{252}Cf 中子源。PYTHON在贮存燃料组件的水池中工作，如图 12-12 所示[10]。该装置在水池中工作时需要占用 6 个格架的空间，探测器两个探头部分插入有空余贮存位置的水池格架中，被测燃料组件在两个探头之间上下移动。每个探头有两个探测器（详见图 12-13）。其中的一个探测器有镉和碳化硼作屏蔽材料（用以消除热中子和超热中子），置于聚乙烯盒中的裂变计数小室中。每个裂变计数室中有 800 mg ^{235}U，其活度区的长度为 22 cm，热中子流的效率为 $1CS^{-1}/ncm^{-2}s^{-1}$。另外一个探测器是装在一个有准直缝的铝中的电离室。电离室充入一个大气压的空气，活性区长度为 12 cm，准直缝对着燃料组件。

法国已通过了对 35 个乏燃料组件的测量，鉴定了 PYTHON 装置。

表 12-12　一些主要国家用非破坏测定乏 PWR 组件燃耗的方法现状及结果

国家 / 项目	美　国		德　国		法　国		意大利	日　本	俄罗斯、东欧等	
安装地点	电站水池、离堆水池		电站水池、WAK 厂水池		电站水池、阿格厂水池		电站水池、后处理厂水池	电站水池、青森后处理厂	电站水池	
开发目的	核安全保障、密集贮存		验证、后处理接受确认		验证、后处理接受时确认		验证、安全保障	验证、非破坏方法开发	安全保障	
测定方法	γ射线法	无源中子法	无源中子法	有源中子法	γ射线法	无源中子法	γ射线法	γ射线法	γ射线法	无源中子法
开发时间	1975	1979	1977	1977	1971	1980	1972	1975	1977	1979
测定燃料	PWR	PWR	PWR	PWR	PWR	PWR	PWR	BWR	PWR	PWR
测定年份	1978	1978－1981	1977	1977	1981－1983	1981－1983	1972－1984	1977	1980	1980－1981
测定组件数	14	61	72	72	98	98	28	73	13	53
燃耗范围	17～32	10～40	0～36	0～36	20～27	20～27	20～29	0.1～5.6	15～25	18～35
初始加浓度	2.2%～2.8%	3.4%～4.0%	1.9%～3.3%	1.9%～3.3%			3.1%～4.0%	2.6%	2.4%～3.6%	2.4%～3.6%
校正方法	计算		破坏测定		破坏测定		计算	破坏测定	计算	
测定点数	1 点/组件	1～4 点/组件	4～100 点/组件	1～25 点/组件	1～15 点/组件		36 点/组件	40 点/组件	13 点/组件	13 点/组件
测定时间		2.5 分/组件		1～3 分钟/组件	10～60 分钟/组件	<10 分钟/组件	40～100 分钟/组件	30～270 分钟/组件		<10 分钟/组件
测定精度	^{137}Cs→燃耗 5.5% $^{134}Cs/^{137}Cs$→燃耗 6.5% $^{134}Cs/^{137}Cs$→Pu/U7.8%		燃耗<1 GW·d/tU 0.3～0.5 kg Pu/tU	0.8 GWd/tU 0.35 kgPu/tU	$^{134}Cs/^{137}Cs$→燃耗 2%～10%	燃耗 3% Pu 1%	^{137}Cs→燃耗 2.3%－2.5% $^{134}Cs/^{137}Cs$→燃耗 1.1% $^{134}Cs/^{137}Cs$→Pu/U 1.2%～2.0% $^{134}Eu/^{137}Cs$→Pu/U 5.6%～8.7%	$^{134}Cs/^{137}Cs$→Pu/U 20%	$^{134}Cs/^{137}Cs$→燃耗 8%	
测定特征	准直管倾斜	^{10}B 计数管 ^{235}U 裂变室	探测器放于组件的两个相对面	^{252}Cf 移离组件 60 cm 即成无源中子测量装置	探测器位于组件的两个相对面	裂变室 ^{10}B 计数管	有一种准直器贯穿池壁	组件横置 20 世纪 80 年代初开始无源中子法开发		

鉴定所用乏燃料组件为压水堆使用的铀氧化物燃料组件(17×17),^{235}U 初始浓缩度:1.8%～3.7%,燃耗为7 600～42 000 MW·d/tU,冷却时间80天～7.5年。表12-13为PYTHON装置的鉴定结果,此结果是测量值同申报值的比较。

通过鉴定获得了PYTHON的性能数据,燃耗测量值与申报值之间的平均误差为±2%;冷却时间的平均误差为±10%;K_{eff}的测量值与计算值之间的平均误差为±3%。这些性能表明PYTHON样机能够实现乏燃料组件的精确测量。PYTHON装置在德国的GROHNDE堆对50个压水堆MOX乏燃料组件进行了测量(GROHNDE反应堆燃料组件,^{235}U 的初始浓缩度为3.95%,平均燃耗为40 000 MW·d/tU,16×16)。测量结果表明:PYTHON装置能快速准确地进行测量,燃耗测量值与申报值之间的平均误差为2%;通过测量还能计算出乏燃料的极端燃耗,以便与从水池中取出乏燃料安全管理限值进行比较,有利于临界安全管理。

在样机的基础上,法国设计并制造了PYTHON工业装置。PYTHON工业装置如图12-14所示[10]。

PYTHON工业装置能在反应堆的任何水池中操作,它是一个自律式的较少受干扰的装置。它可安装在贮存水池壁上。中子源的机械装置,中子源及其容器和测量装置安放在一个不到1立方米的防护水箱中。电气和电子装置要求15 m电缆便能操作。

该装置安装在水池壁上之后,只需要一部吊车使乏燃料组件在中子探头和γ探头之间上下移动。PYTHON工业装置不但可使用无源法测量,还能同时进行无源和有源测量。它能以良好的准确度检测乏燃料的燃耗、冷却时间和易裂变物质的含量。

日本核燃料有限公司已经为六个所后处理厂开发了燃耗测量仪,它采用总γ分段测量,高分辨率γ射线能谱法和无源中子测量法。它测定燃料组件的燃耗值,并且给出乏燃料组件中残存的^{235}U 的丰度。

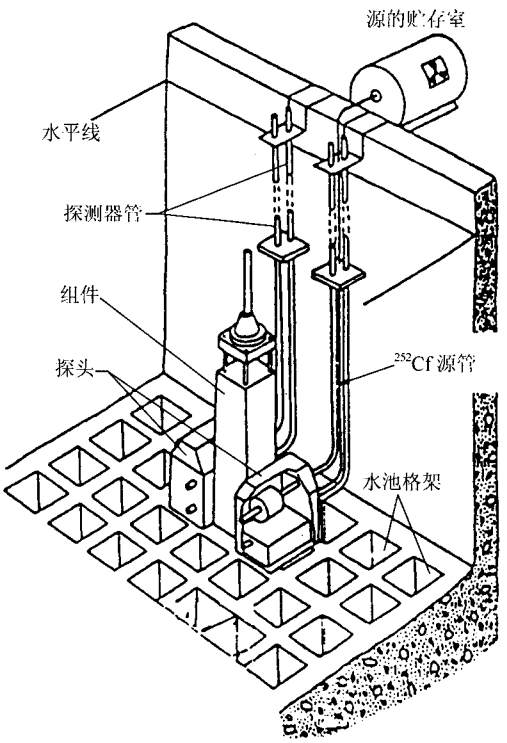


图12-12 PYTHON探测器有两部分,它们坐落在贮存格架上,组件在它们之间通过。连接探头和地面上的NLM电子部件的电缆置于管道中。一个^{252}Cf 中子源可在水池旁的贮存室和水中组件旁边之间移动

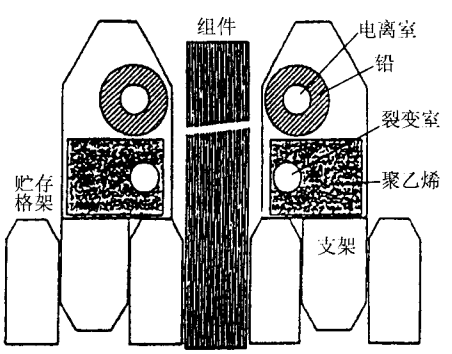


图12-13 PYTHON探测器探头的剖视图示出安装到贮存格架之中的支座和探测器本身,上探测器是一个装有准直缝的铅电离室;下探测器是置于由镉和碳化硼围起来的聚乙烯盒中的裂变计数室

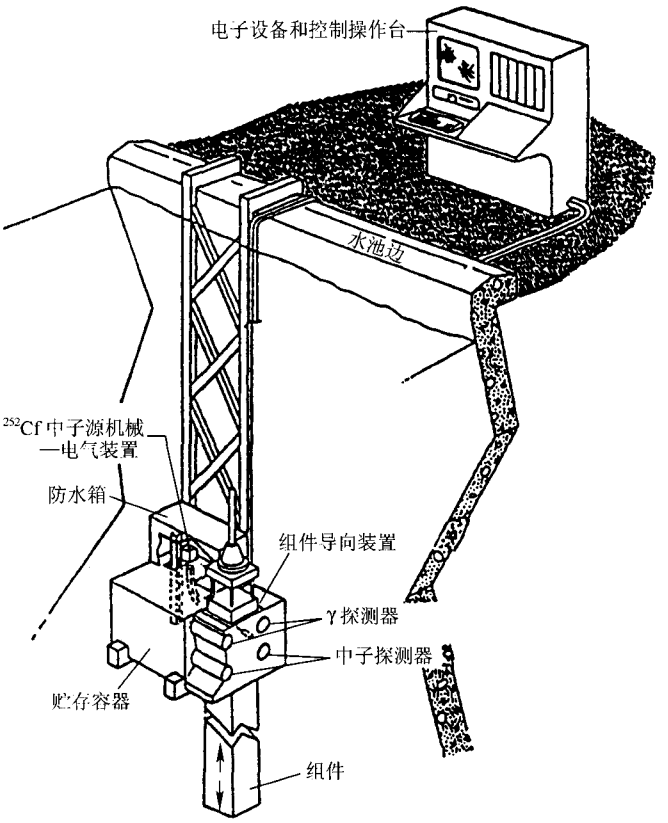


图 12-14　PYTHON 工业装置

表 12-13　PYTHON 鉴定的结果(测量值和申报值之间的误差)

初始浓缩度	测量的组件数	燃　耗/(MWd/tU)			冷却时间/d			K_{eff}	
		平均值	平均误差	最大误差	平均值	平均误差	最大误差	平均误差	最大误差
1.8%	1	15 000	−2%	−2%	2 700	+360	+360	−5%	−5%
3.1%	1	33 000	+1%	+1%	1 900	+120	+120	+1%	+1%
3.25%	10	36 000	+1%	−3%	1 400	+40	+90	+1%	+9%
3.45%[1)]	6	41 000	+1%	+2%	600	+30	+30	−3%	−2%
3.7%[1)]	15	37 000	0	−2%	200	+30	+35	−2%	−9%
3.7%[1)]	2	0						+1%	+1%

注:1)这些项目中,还测量了带有可燃毒物钆的组件。

一根组件中间高度处的燃耗值是由γ射线能谱法和无源中子测量法各自独立测定的。由总γ射线分段测量法求得组件的铀向燃耗分布。将这几种测量结果结合起来就可得知乏燃料组件的平均燃耗。

日本核燃料公司开发的燃耗测量仪由下列装置装配而成:安装在乏燃料贮存井中的燃料驱动装置;裂变计数器和电离室;穿过贮存井壁安装的一对γ射线能谱用准直仪和安装在测量

室内的锗探测器。测量时，将一根乏燃料组件插在一对探测器与准直仪之间。由燃料驱动装置控制和调整燃料组件的水平和轴向位置。燃耗测量仪如图 12-15 所示[11]。

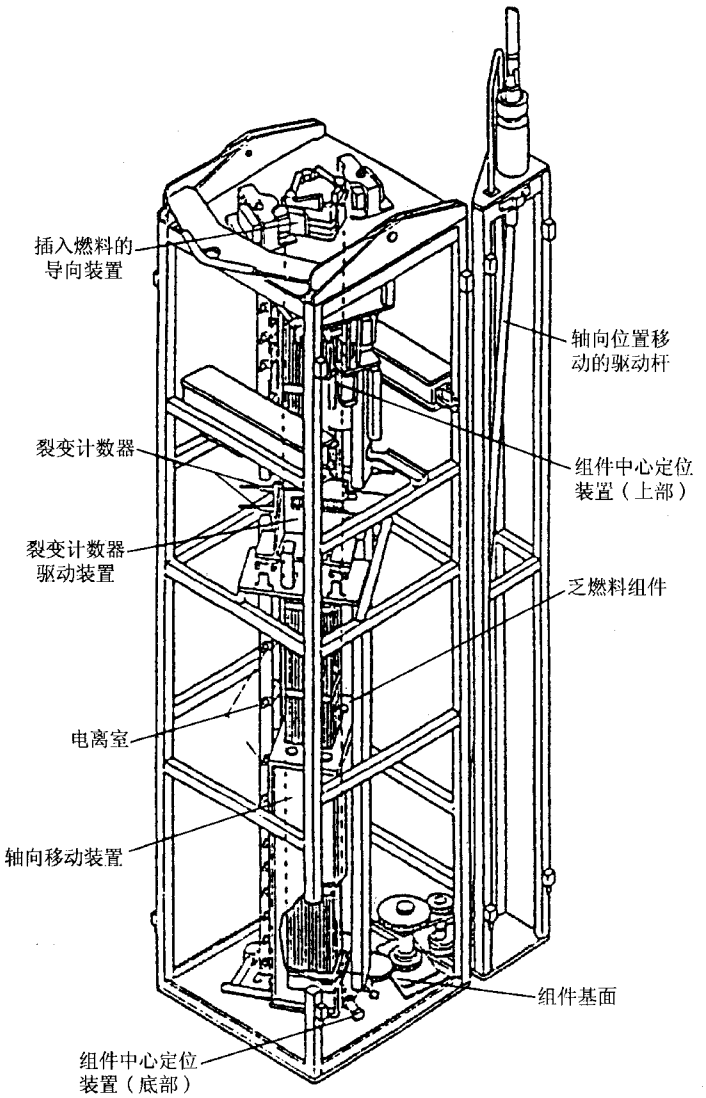


图 12-15　燃耗测量仪

六个所后处理厂接收的燃料有下列的类型：沸水堆（BWR）：7×7 和 8×8；压水堆（PWR）：14×14（长度为 3 m 和 3.6 m），15×15 和 17×17。

由于 γ 射线探测器和中子探测器的响应特性取决于乏燃料组件的截面形状。因此需要刻度每一种类型的燃料。为了有效地刻度燃耗测量仪，采用 γ 射线和中子发射率较高的乏燃料是必要的，比如选择乏燃料的经典燃耗 30 000 MW·d/t 的燃料进行刻度；选择乏燃料组件的冷却时间为 3～7 a 为好，如冷却时间太短，由于^{242}Cm 的存在会产生较大的干扰，冷却 3 年以后，^{242}Cm的影响几乎消除了。

在燃耗测量仪刻度时，用于刻度的乏燃料组件数越多，刻度结果的可靠性越高。六个所后处理厂首先用标准放射源进行测量，鉴定探测器的效率，然后用总γ射线分段法、γ能谱法和无源中子法对每根乏燃料组件进行5次重复测量。这些测量的标准偏差为5%，证明了这些方法适用于燃耗和残存^{235}U丰度的测量[11]。

第四节　工艺过程的监测

Purex工艺过程的自动监测系统几乎全部设计成集散型的多层次结构。下层的任务是直接控制具体过程并与上中层结构相连。中层用来协调低层机构组的工作并与上层机构相连。上层机构的任务是实现整体生产的操作计划，协调各工艺环节的工作，监督物流的移动及控制工厂整体工作。

图12-16展示了工厂监测系统的结构示意图[1]。

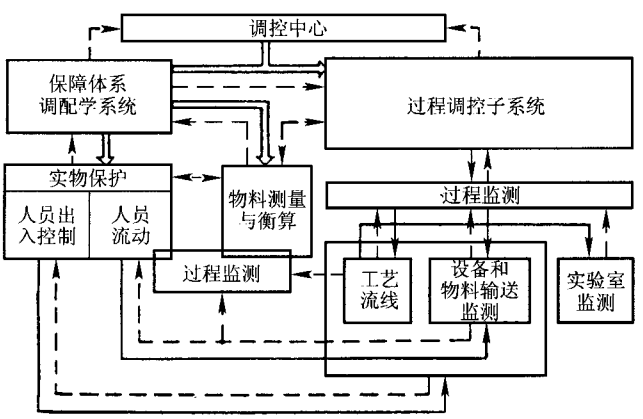


图12-16　工厂监测系统结构图

⇒—控制；→—监测；⋯→—信息

法国开发了一系列核测量方法和技术，经过考核验证之后，应用于UP3工厂，取得了满意的效果。下面简单介绍一下UP3厂正在使用的一套核测量系统。

一、燃料元件切割—溶解工艺过程的监测

元件切割—溶解工序的监测系统展示于图12-17[14]。

1. 燃耗测量

每个燃料组件在切割之前都要经过测量，只有当测出的燃耗与所报告的燃耗基本相符时才能批准进行切割，然后，再根据临界安全的要求计算出每个戽斗里应装燃料的数量。

测量是在一个特制小室里，通过两台准直高纯锗(HPGe)半导体探测器做轴向γ扫描来实现的。测量燃料中^{134}Cs与^{137}Cs的γ放射性活度比值，再计算出燃耗值。统计分析结果表明，申报值与测量值的平均偏差约为−5%。